



unab

**UNIVERSIDAD NACIONAL
GUILLERMO BROWN**

Unidad 3: SQL

GESTION DE DATOS (186)

UNIDAD 2: DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (E-R).

¿Qué es el modelo entidad relación ?

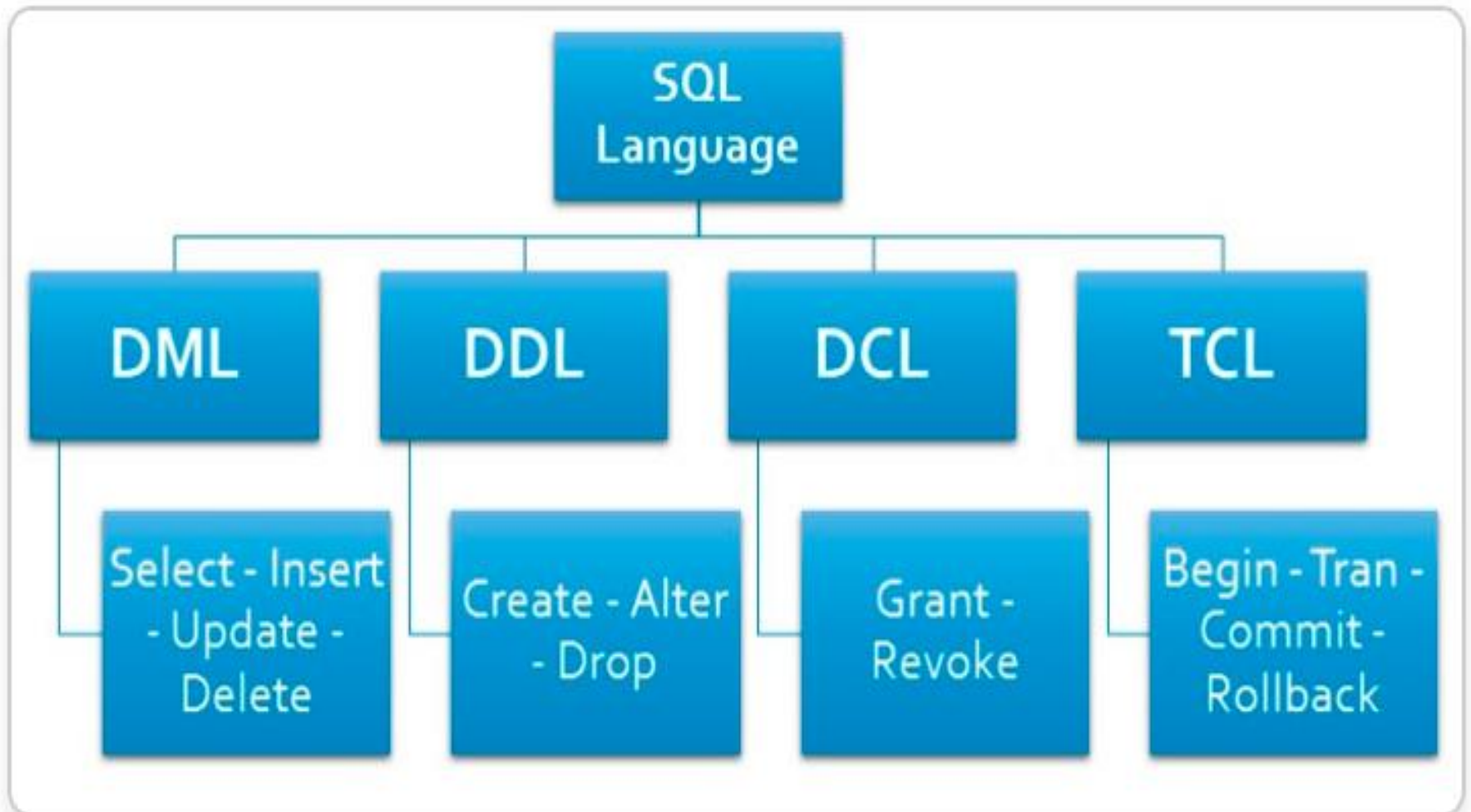
- ❑ El modelo entidad-relación, diagrama entidad relación o **ERD**, es una herramienta que se utiliza en la segunda fase del diseño de una base de datos.
- ❑ Este diagrama, representa, de forma visual y simplificada, cómo se conectan entre sí personas, objetos o conceptos dentro de un sistema.
- ❑ El modelo ER permite organizar y visualizar la estructura de la información antes de crear la base de datos definitiva, proporcionando un esquema claro y fácil de entender para diseñar cómo se almacenarán y relacionarán los datos.

SQL

(Structured Query Language - Lenguaje de Consulta Estructurada)

- ❑ Es un lenguaje estándar utilizado para **gestionar** y manipular **bases de datos relacionales**.
- ❑ Permite a los usuarios **extraer, insertar, actualizar y eliminar datos**, así como **crear y modificar la estructura de las bases de datos**.

CLASIFICACIÓN



DDL, o Lenguaje de Definición de Datos, es un conjunto de comandos **SQL** que se utiliza para definir, modificar y eliminar la estructura de los objetos de una base de datos, como tablas, índices y esquemas

Sus sentencias son:

CREATE – ALTER - DROP

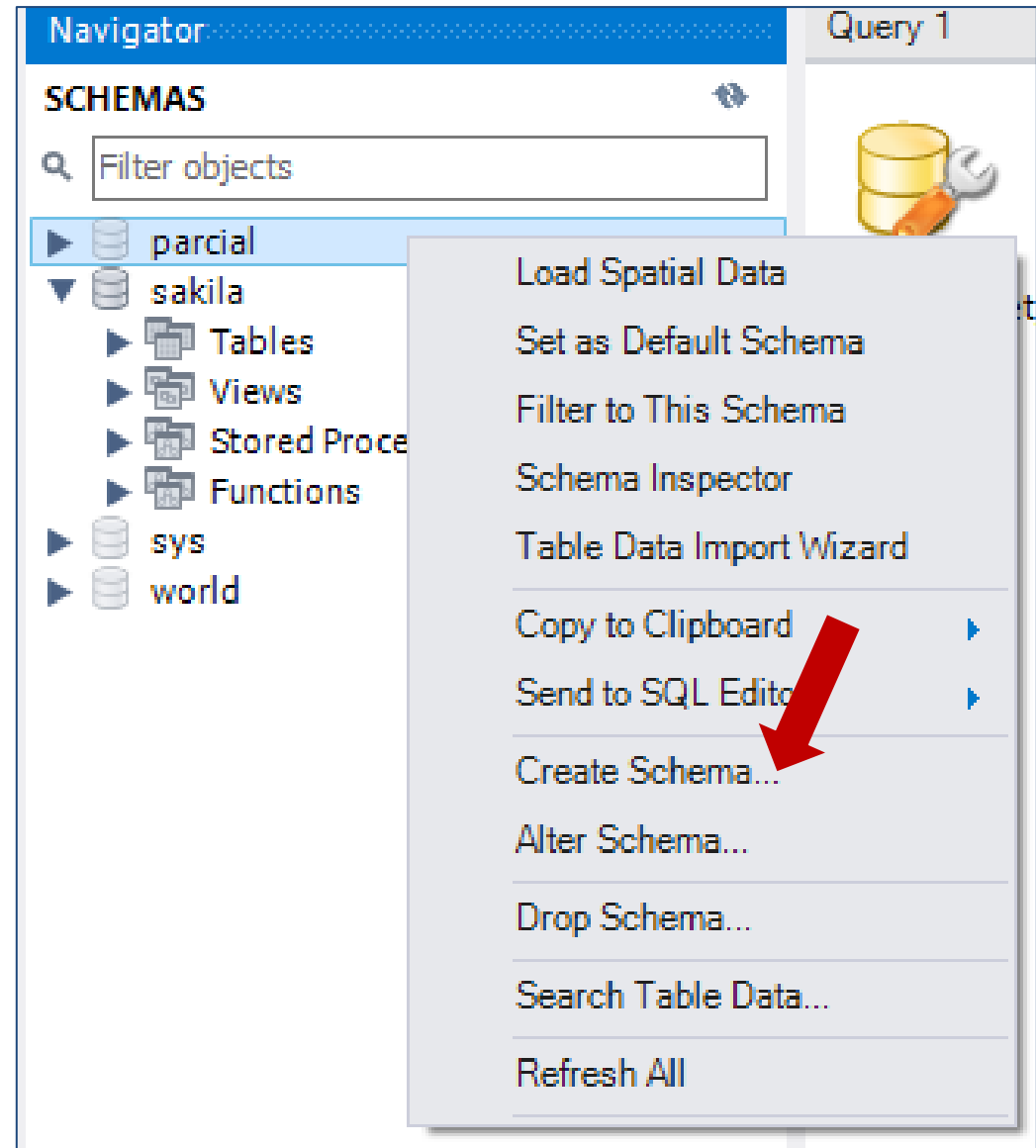
CREATE:

Crea nuevos objetos en la base de datos, como una nueva tabla o una base de datos entera

- ☐ CREATE SCHEMA
- ☐ CREATE TABLE

CREATE SCHEMA:

Crearemos un nuevo
Esquema de Base
de Datos: ***PRU***



La sentencia DDL de creación, **se genera automáticamente**, considerando toda la información ingresada anteriormente:

Query 1

pru - Schema x



Name:

Rename References

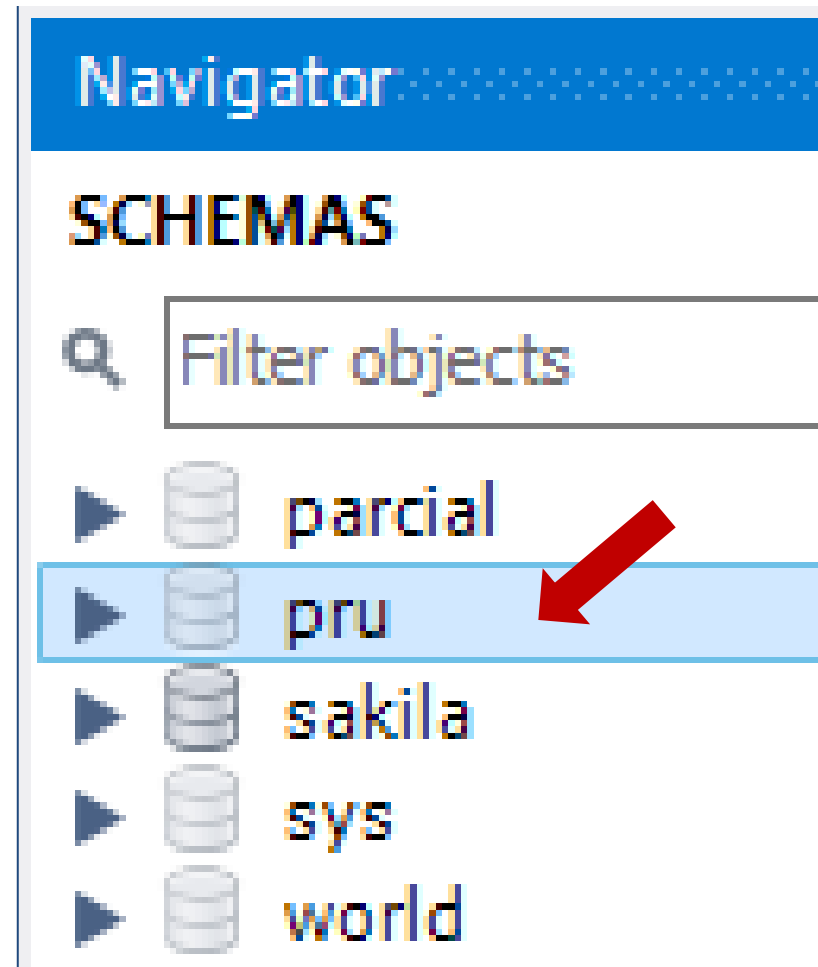
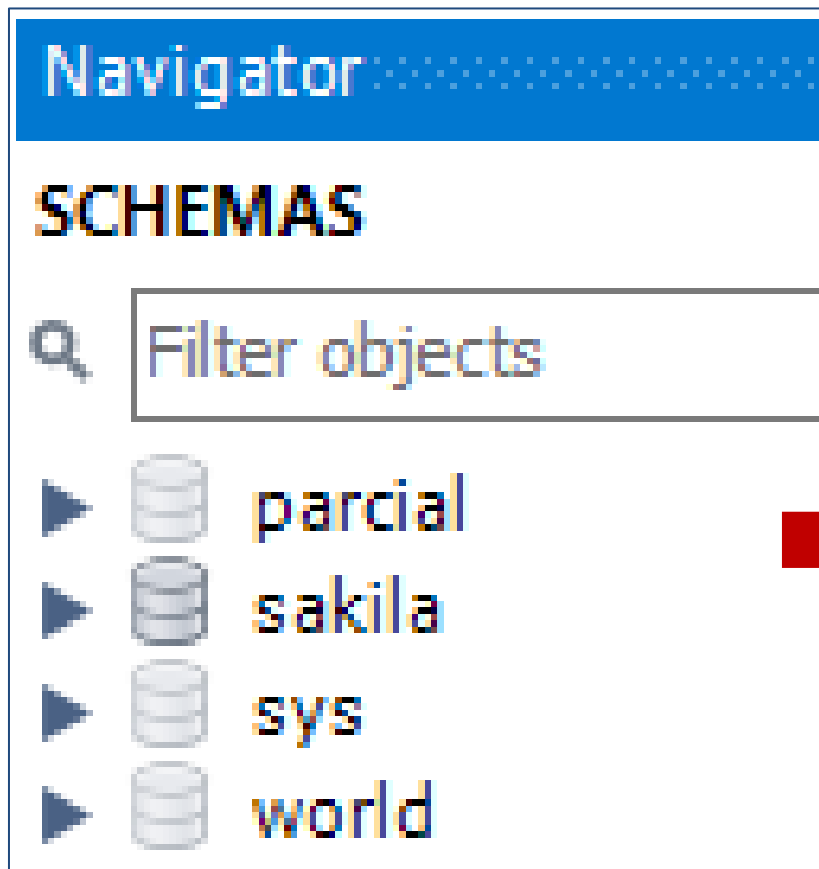
Charset/Collation:

Online DDL

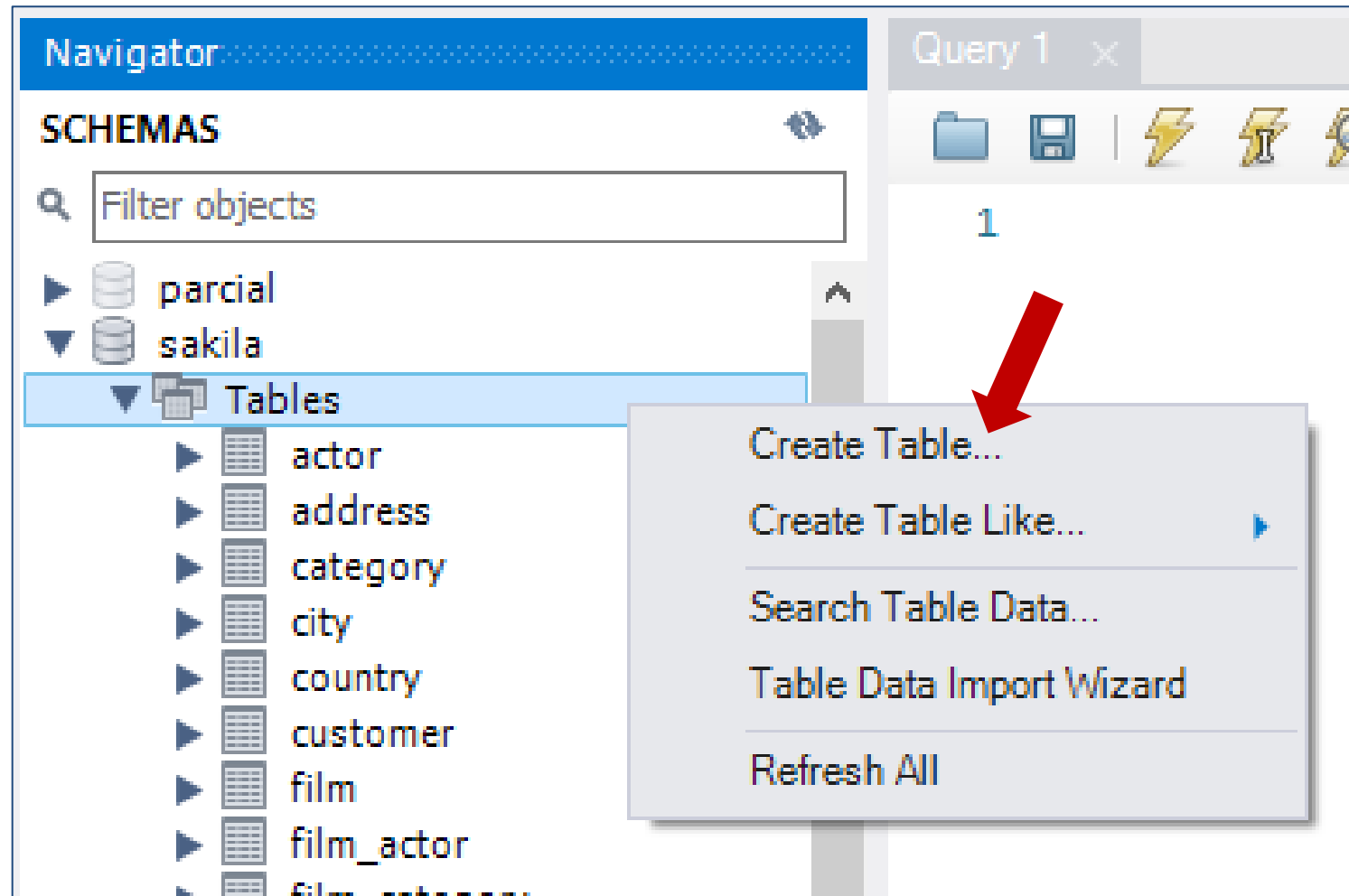
Algorithm:

1 CREATE SCHEMA `pru` ;

Podemos ver el esquema de bases de datos creado



CREATE TABLE: Crea una nueva tabla en una BD



DDL – CREATE TABLE

Query 1 PRUEBA - Table x

Table Name: PRUEBA Schema: sakila

Charset/Collation: Default Charset Default Collation Engine: InnoDB

Comments:

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Exp
idPRUEBA	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
nombre	VARCHAR(45)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
apellidoo	VARCHAR(45)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
edad	INT	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Column Name: Data Type: Default: Storage: ☐ Virtual ☐ Stored ☐ Primary Key ☐ Not Null ☐ Unique ☐ Binary ☐ Unsigned ☐ Zero Fill ☐ Auto Increment ☐ Generated

Charset/Collation: Default Charset Default Collation

Comments:

Columns Indexes ForeignKeys Triggers Partitioning Options

Apply Revert

Se ingresa la información de las columnas, tipo de dato, cual es PK, si puede ser null

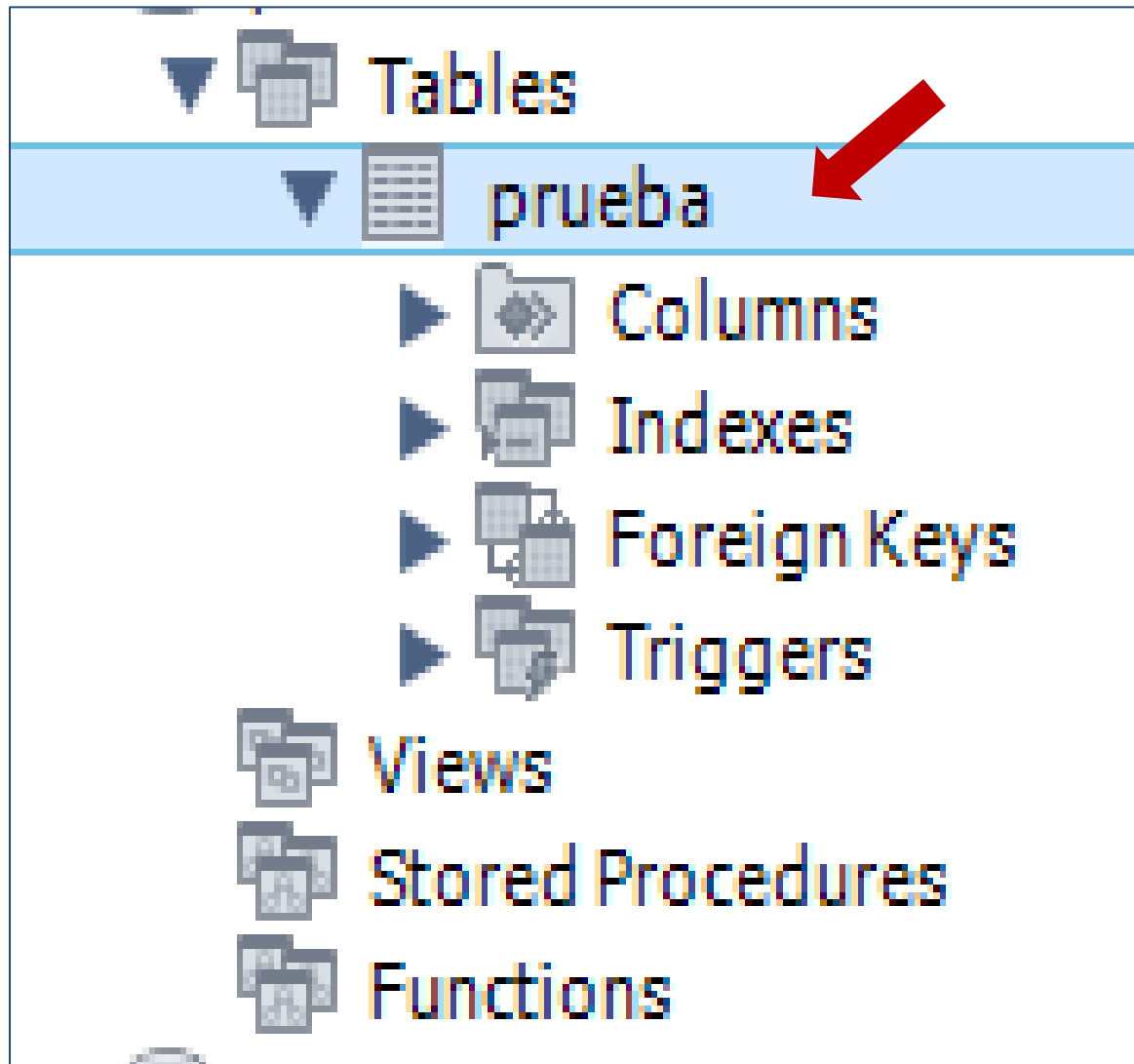
La sentencia
DDL de creación
se genera
automáticamente
considerando
toda la
información
ingresada
anteriormente:

Online DDL

Algorithm: Default Lock Typ

```
1  CREATE TABLE `sakila`.`prueba` (  
2      `idPRUEBA` INT NOT NULL,  
3      `nombre` VARCHAR(45) NULL,  
4      `apellidoo` VARCHAR(45) NULL,  
5      `edad` INT NULL,  
6      PRIMARY KEY (`idPRUEBA`));
```

DDL – CREATE TABLE



Podemos ver la
tabla PRUEBA
creada en la BD

ALTER :

Se utiliza para modificar la estructura de objetos de base de datos existentes.

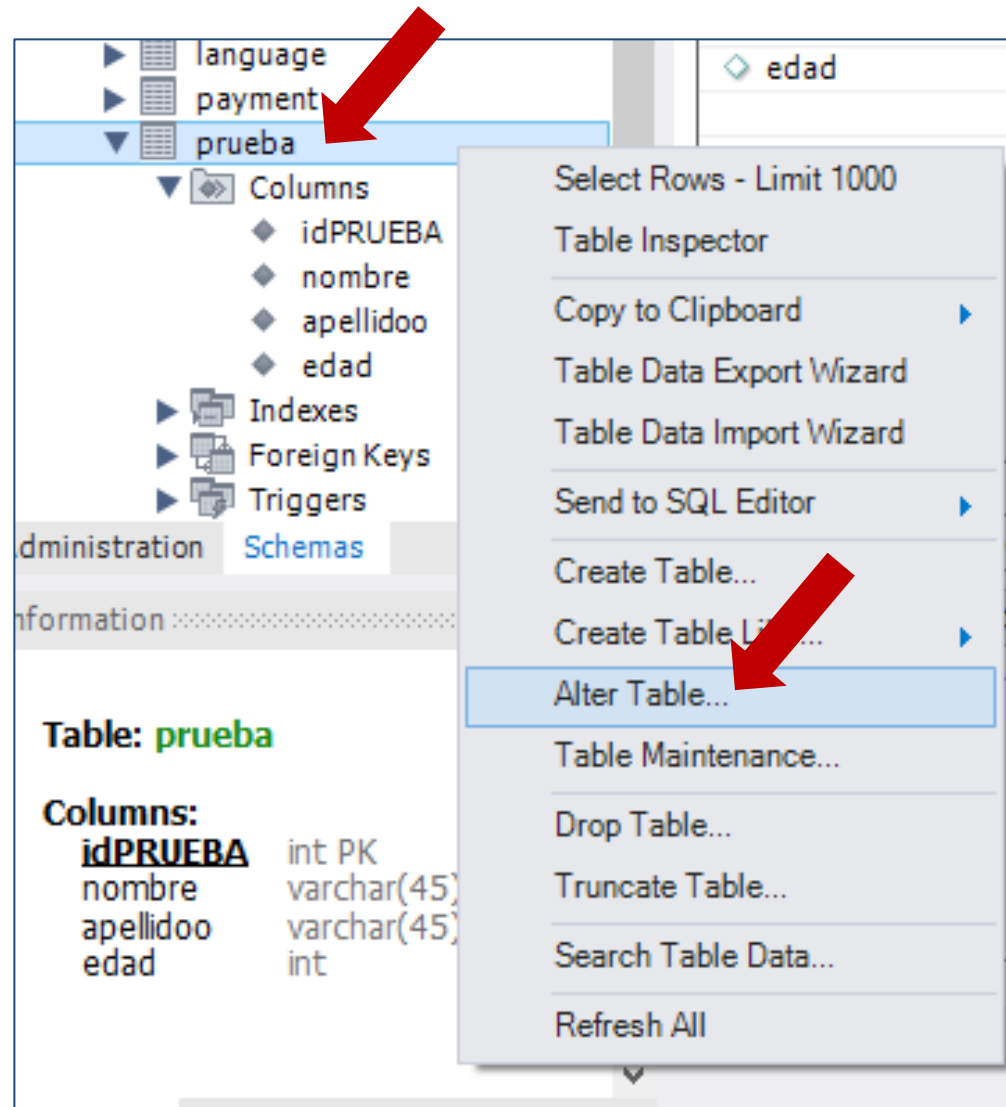
- ❑ ALTER SCHEMA
- ❑ ALTER TABLE
 - ❑ ALTER TABLE ADD COLUMN
 - ❑ ALTER TABLE CHANGE COLUMN
 - ❑ ALTER TABLE DROP COLUMN

DDL – ALTER TABLE ADD COLUMN

ALTER TABLE ADD COLUMN:

Modifica la estructura de una tabla existente, agregando una nueva columna

Ejemplo: en la tabla prueba agregar la columna dirección.



DDL – ALTER TABLE ADD COLUMN

Query 1 prueba - Table prueba - Table x

Table Name: Schema: **sakila**

Charset/Collation: Engine:

Comments:

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Defa
idPRUEBA	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
nombre	VARCHAR(45)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
apellido	VARCHAR(45)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
edad	INT	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
Direccion	VARCHAR(45)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Se agrega la o las columnas deseadas, en este caso **direccion**

Column Name: Data Type:

Charset/Collation:

Default:

Comments:

Storage: ☐ Virtual ☐ Stored

☐ Primary Key ☐ Not Null ☐ Unique

☐ Binary ☐ Unsigned ☐ Zero Fill

☐ Auto Increment ☐ Generated

Columns Indexes Foreign Keys Triggers Partitioning Options

Apply Revert

DDL – ALTER TABLE ADD COLUMN

La sentencia DDL de agregar la columna, se genera automáticamente, considerando toda la información ingresada anteriormente:

Online DDL

Algorithm:

Default



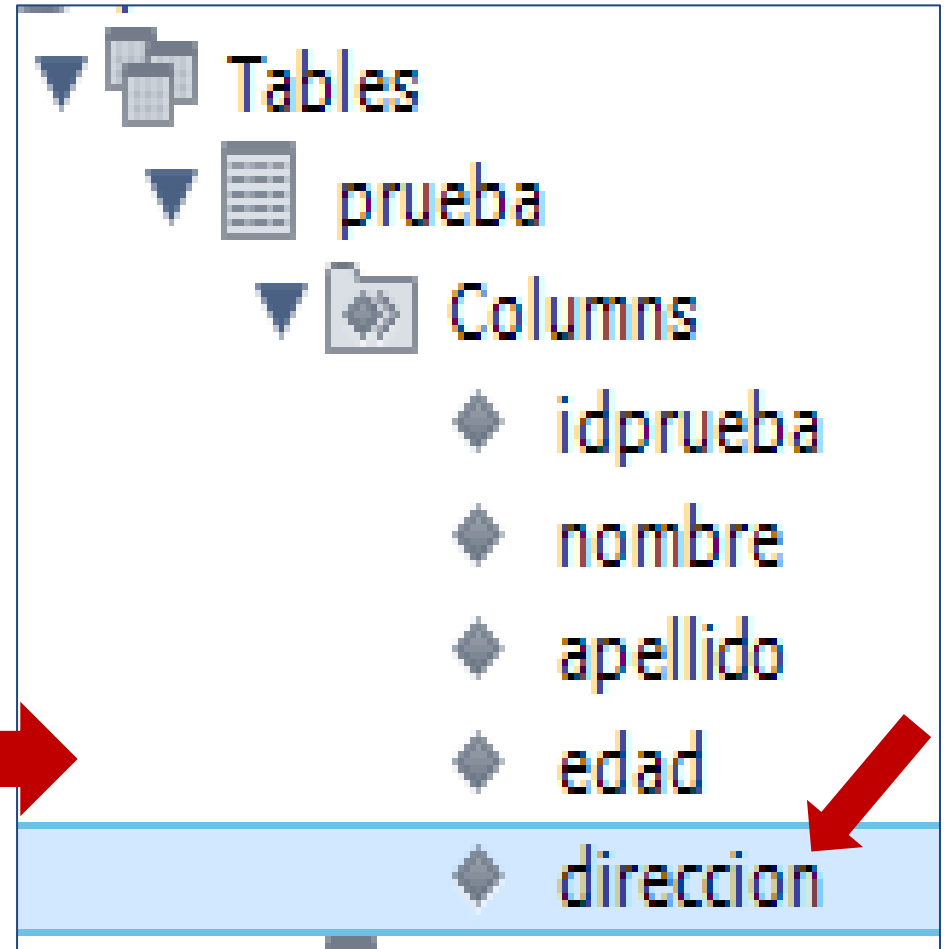
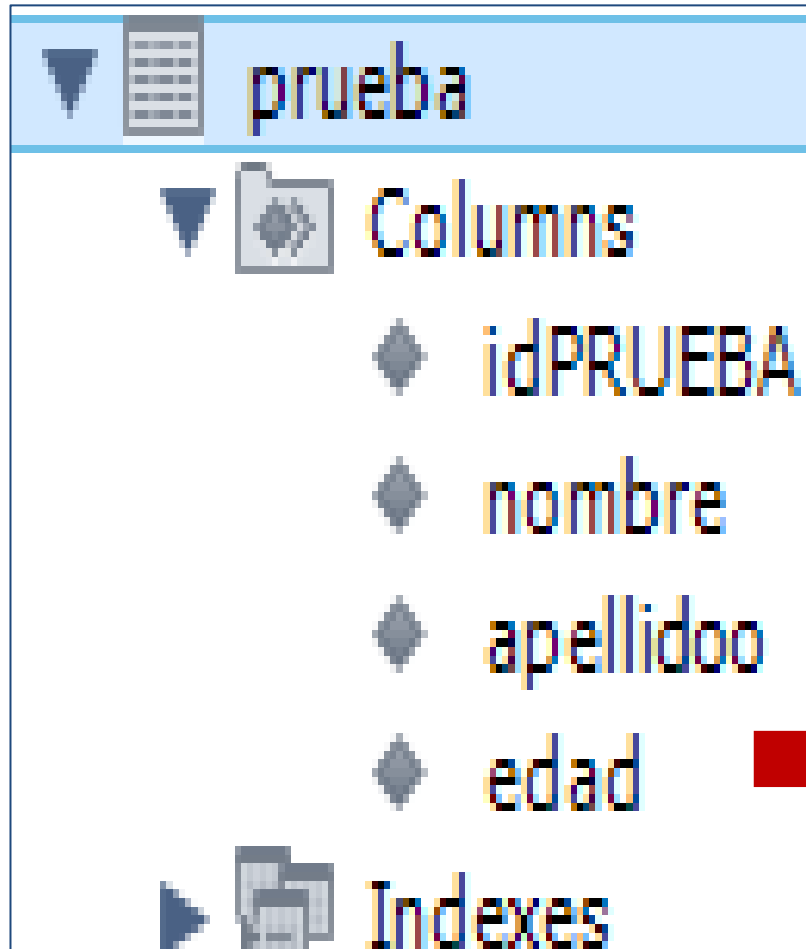
Lock Type:

Default

```
1  ALTER TABLE `sakila`.`prueba`  
2  ADD COLUMN `Direccion` VARCHAR(45) NULL AFTER `edad`;  
3
```

DDL – ALTER TABLE ADD COLUMN

Podemos ver la columna agregada

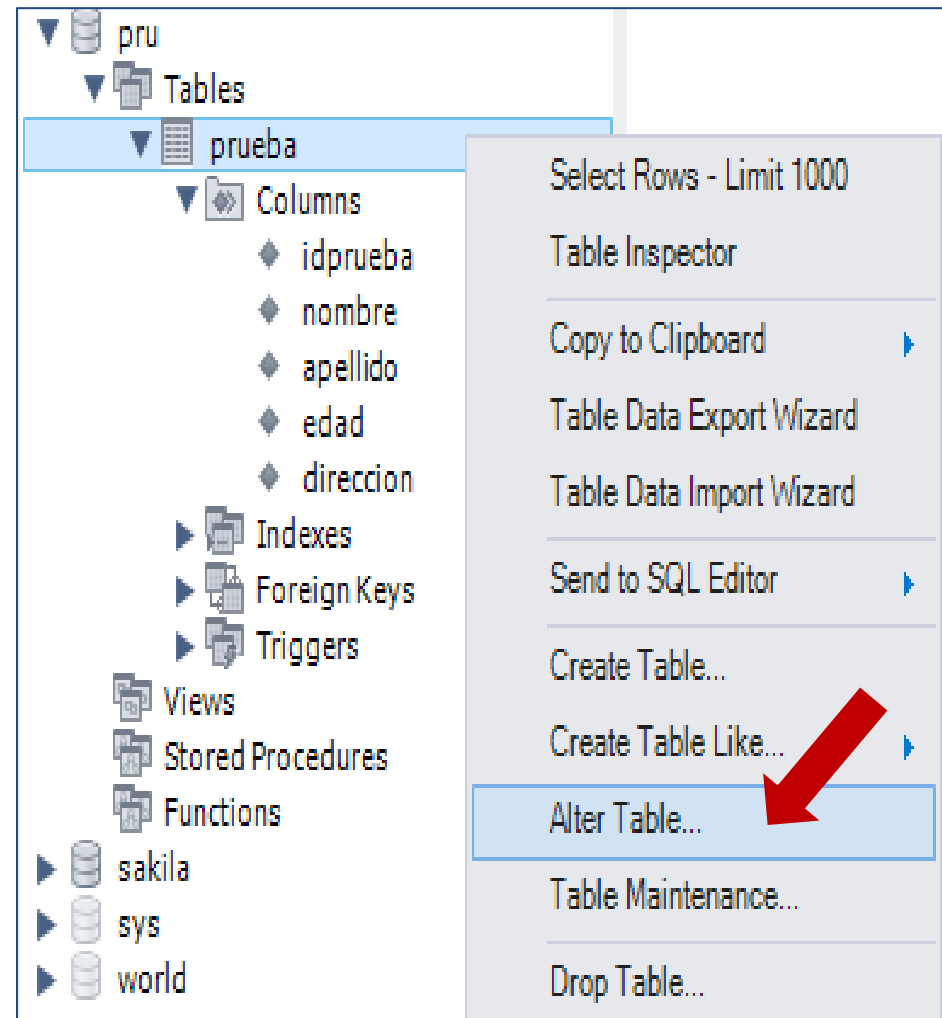


ALTER TABLE

CHANGE COLUMN:

Modificar columnas de una tabla existente.

Ejemplo: en la tabla prueba, modificar el nombre del campo nombre, apellido y agrandar el tamaño del campo direccion.



DDL – ALTER TABLE CHANGE COLUMN



Table Name: prueba

Charset/Collation: utf8mb4

Comments:

- Se modifica lo que se necesite,
- Nombre columna: nombre por nombres, apellido por apellidos
- Tamaño de dirección de 45 a 100

[illegible]

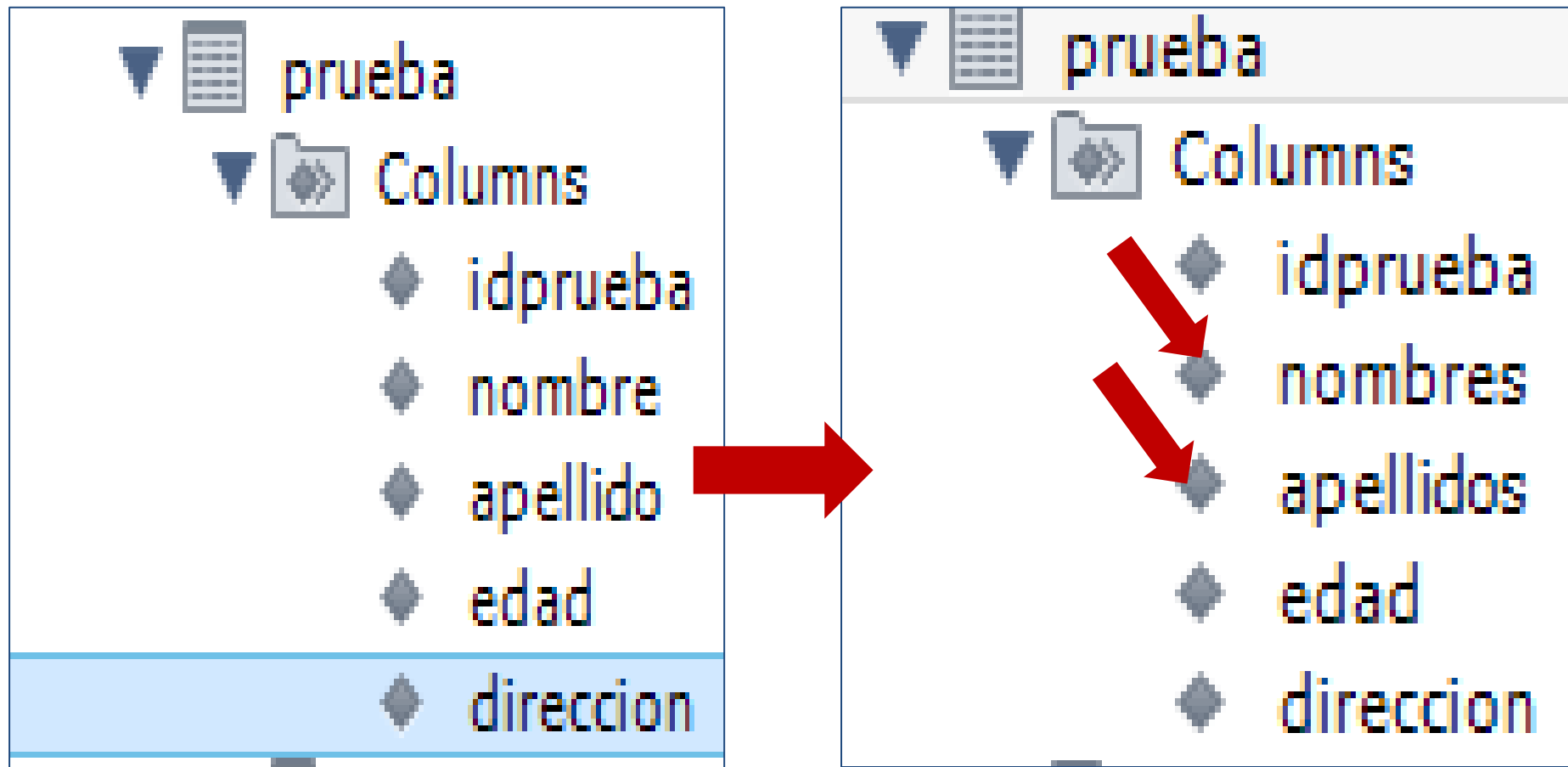
DDL — ALTER TABLE CHANGE COLUMN

La sentencia DDL de modificar, se genera automáticamente, considerando toda la información ingresada anteriormente:

Online DDL			
Algorithm:	Default	Lock Type:	Default
1	ALTER TABLE `pru`.`prueba`		
2	CHANGE COLUMN `nombre` `nombres` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL ,		
3	CHANGE COLUMN `apellido` `apellidos` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL ,		
4	CHANGE COLUMN `direccion` `direccion` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL ;		
5			

DDL — ALTER TABLE CHANGE COLUMN

Podemos ver los cambios en los nombres de las columnas

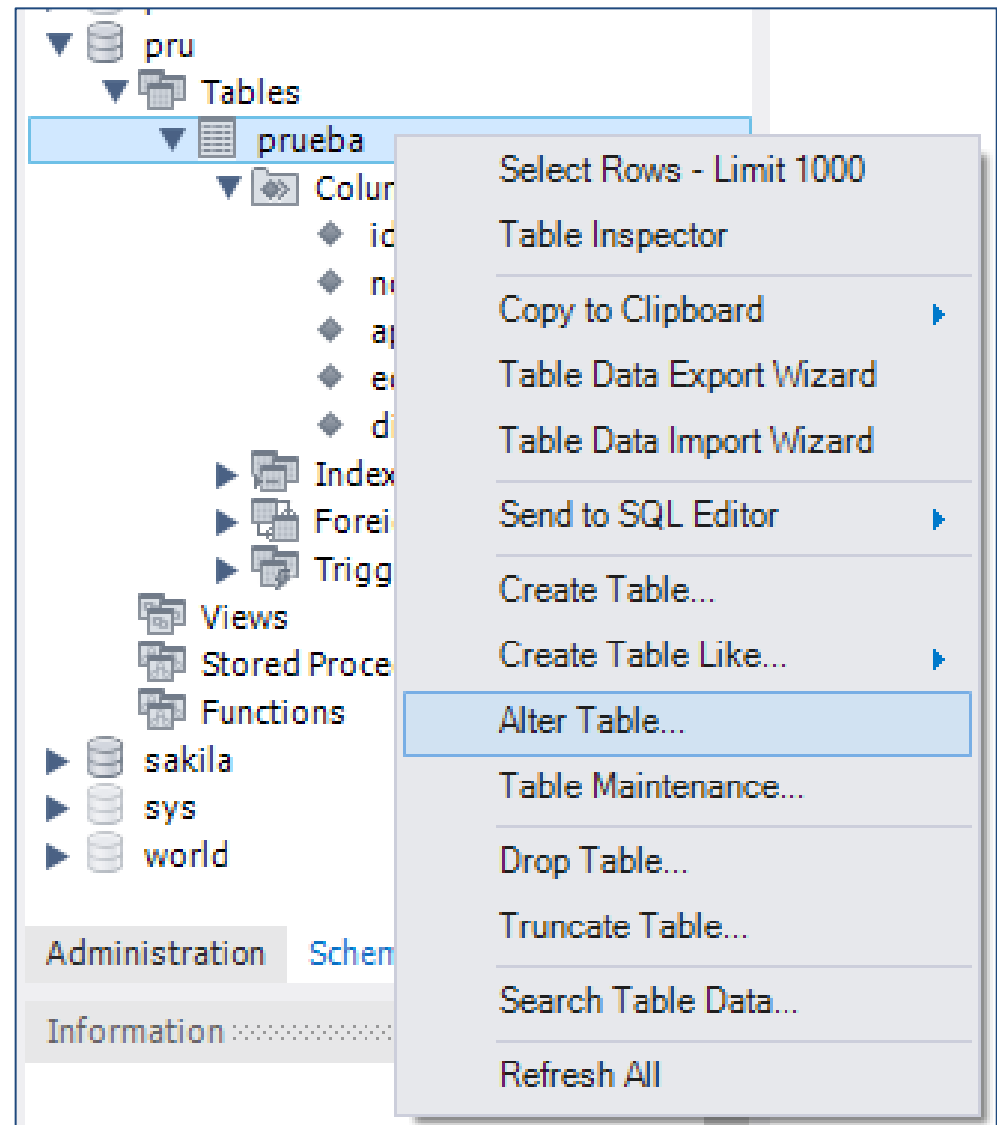


DDL –ALTER TABLE DROP COLUMN

ALTER TABLE DROP COLUMN:

Modifica la estructura de una tabla existente, eliminando una columna

Ejemplo: en la tabla prueba eliminar el campo direccion



DDL –ALTER TABLE DROP COLUMN unqab

Si deseo eliminar una columna

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G
💡 idprueba	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
🔹 nombre	VARCHAR(45)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
🔹 apellido	VARCHAR(45)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
🔹 edad	INT	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
🔹 direccion	VARCHAR(45)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Move Up

Move Down

Copy

Cut

Paste

Delete Selected

Refresh

Clear Default

Default NULL

Default "

Column Name: direccion

Charset/Collation: Default Collation

Comments:

Default Collation

Data Type:

Default:

Storage:

DDL –ALTER TABLE DROP COLUMN unqab

Se elimino la columna DIRECCION



Table Name:

Schema: **pru**

Charset/Collation:

Engine:

Comments:

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default
 idprueba	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
 nombres	VARCHAR(45)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
 apellidos	VARCHAR(45)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
 edad	INT	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

DDL –ALTER TABLE DROP COLUMN unqab

La sentencia **DDL** de eliminar columna, se genera automáticamente, considerando toda la información ingresada anteriormente:

Online DDL

Algorithm:

Default

▼

Loc

1

ALTER TABLE `pru`.`prueba`

2

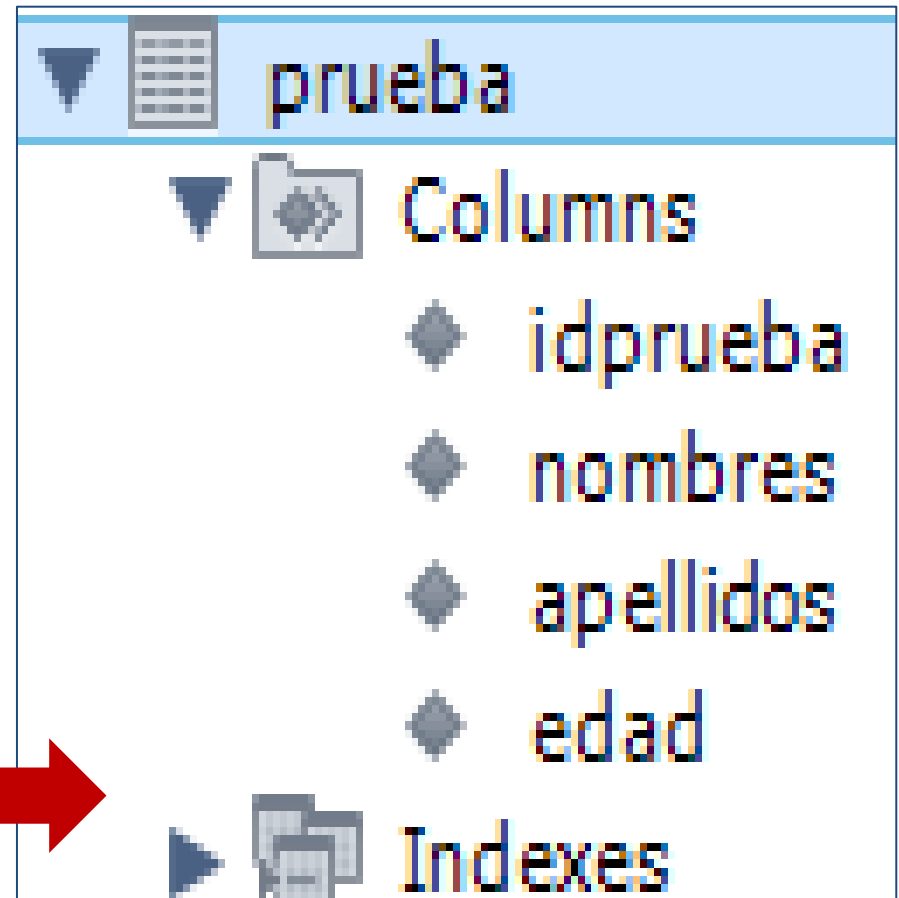
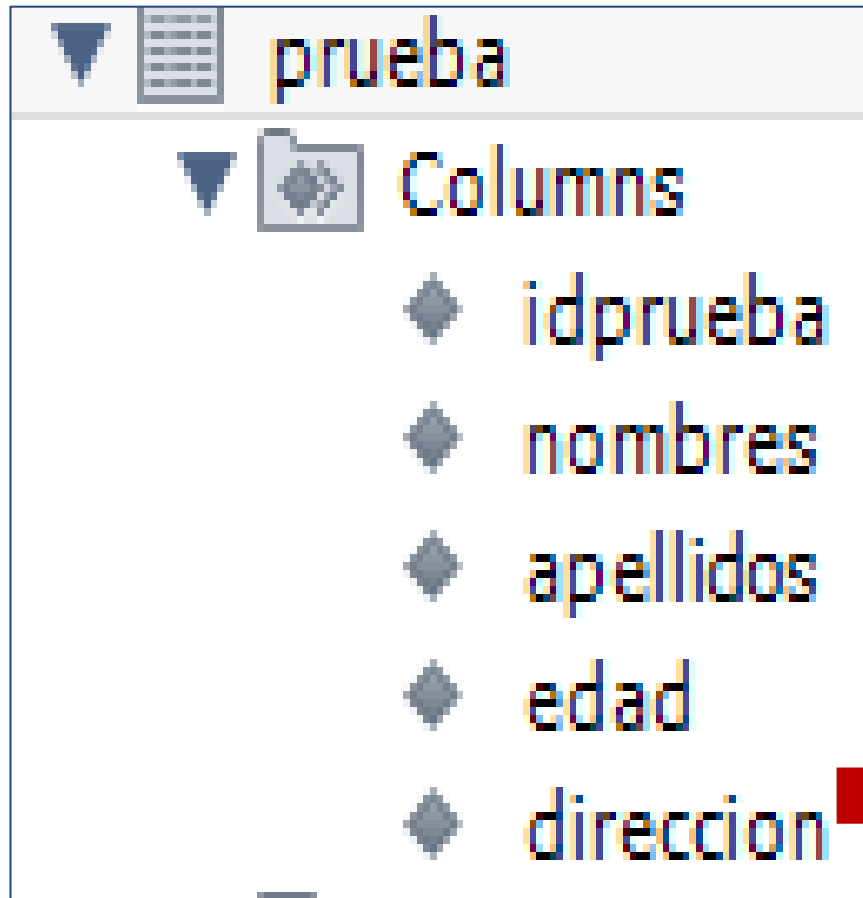
DROP COLUMN `direccion`;

3



DDL –ALTER TABLE DROP COLUMN unqab

Podemos ver que la columna dirección ha sido eliminada



DROP:

Elimina permanentemente un objeto de la base de datos, como una tabla o una base de datos.

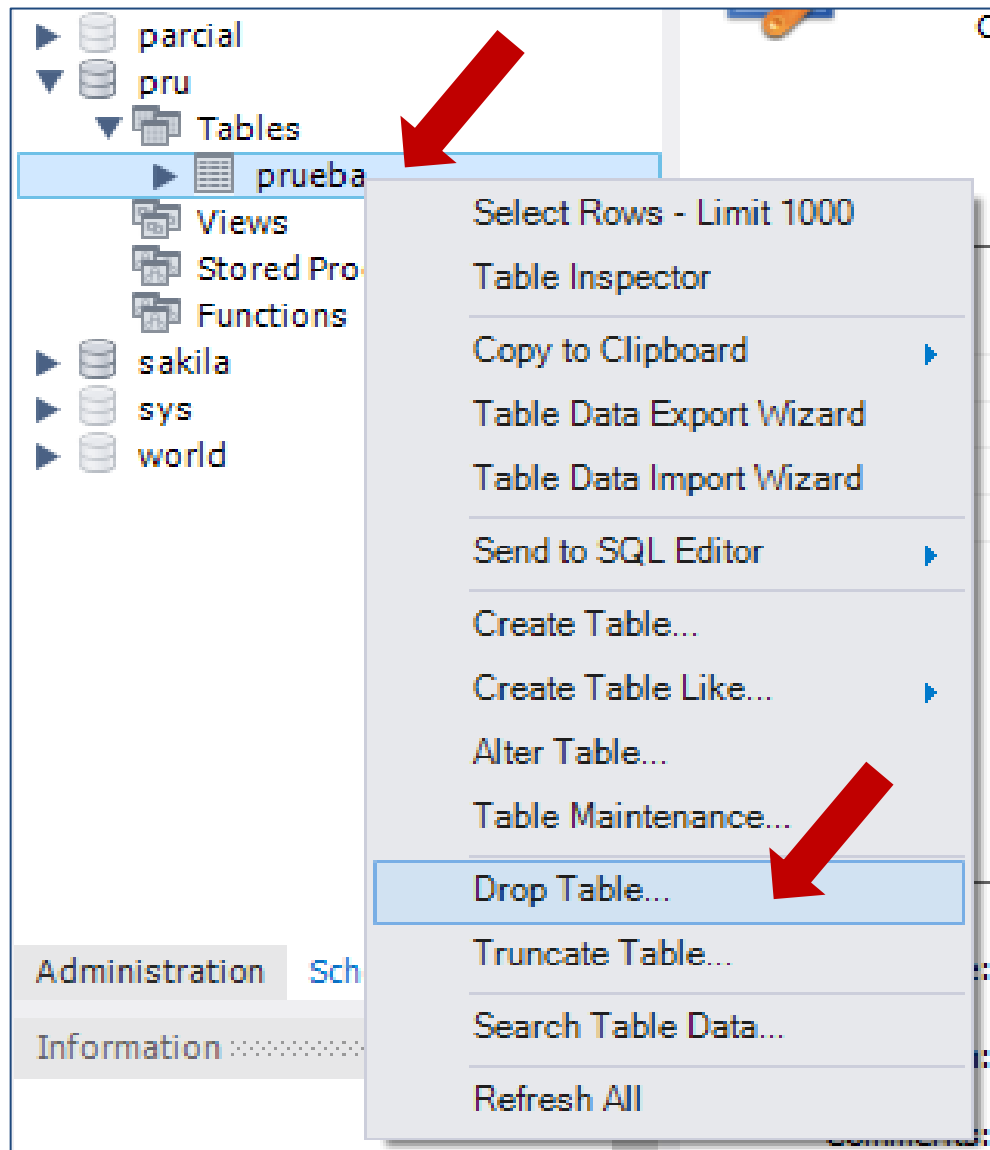
- DROP TABLE
- DROP SCHEMA

DDL – DROP TABLE

DROP TABLE:

Modifica la estructura de la BD, eliminar una tabla

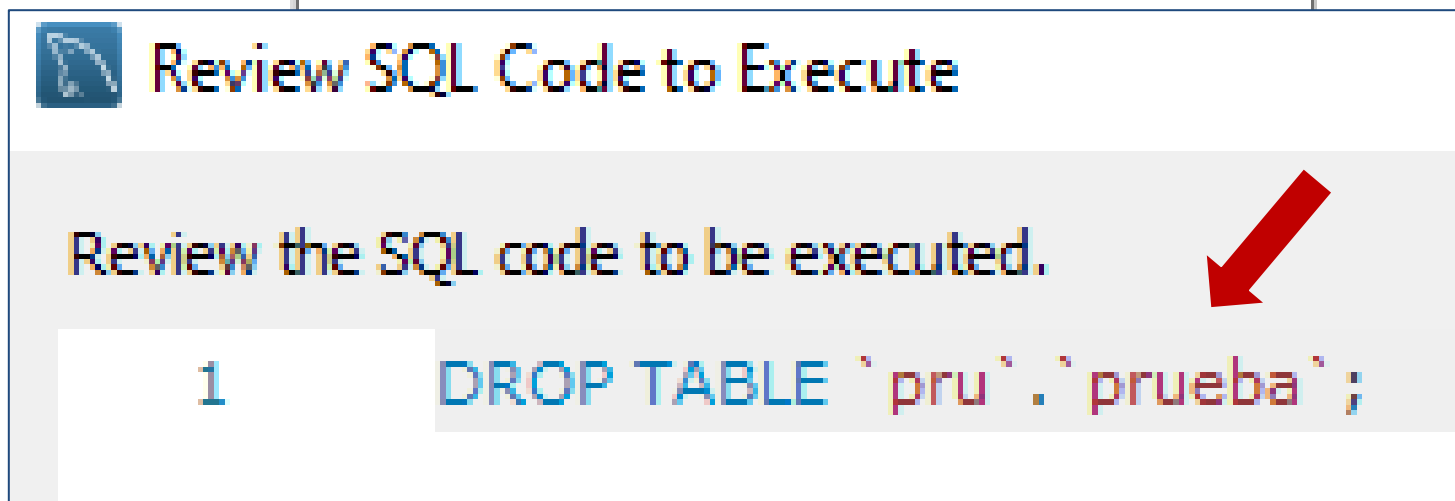
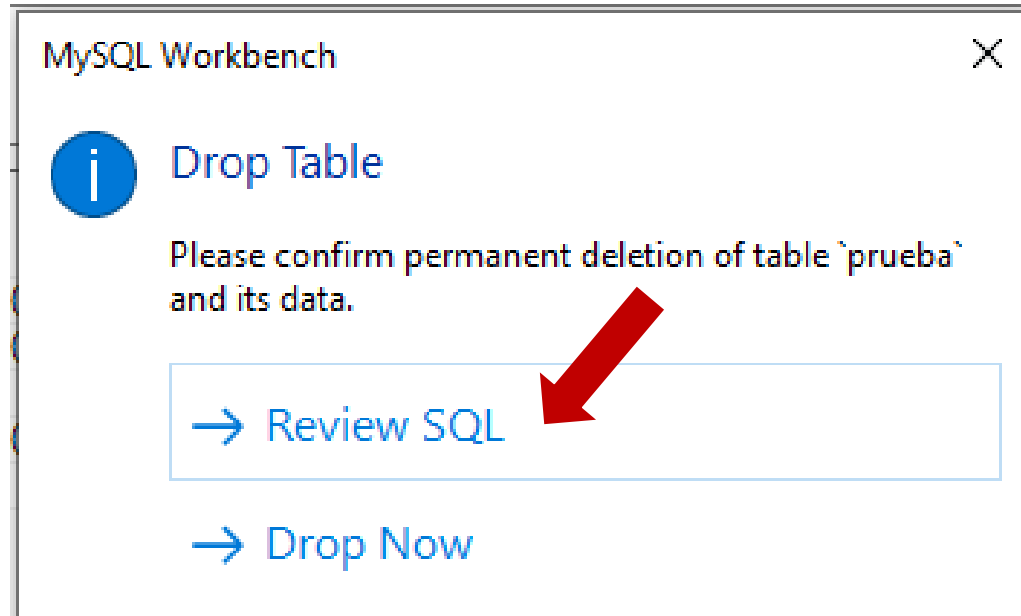
Ejemplo: elimino la tabla prueba



DDL – DROP TABLE

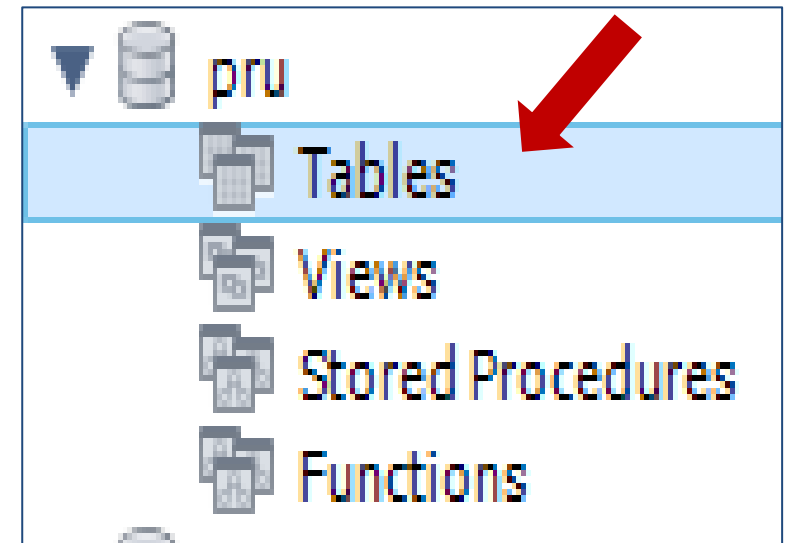
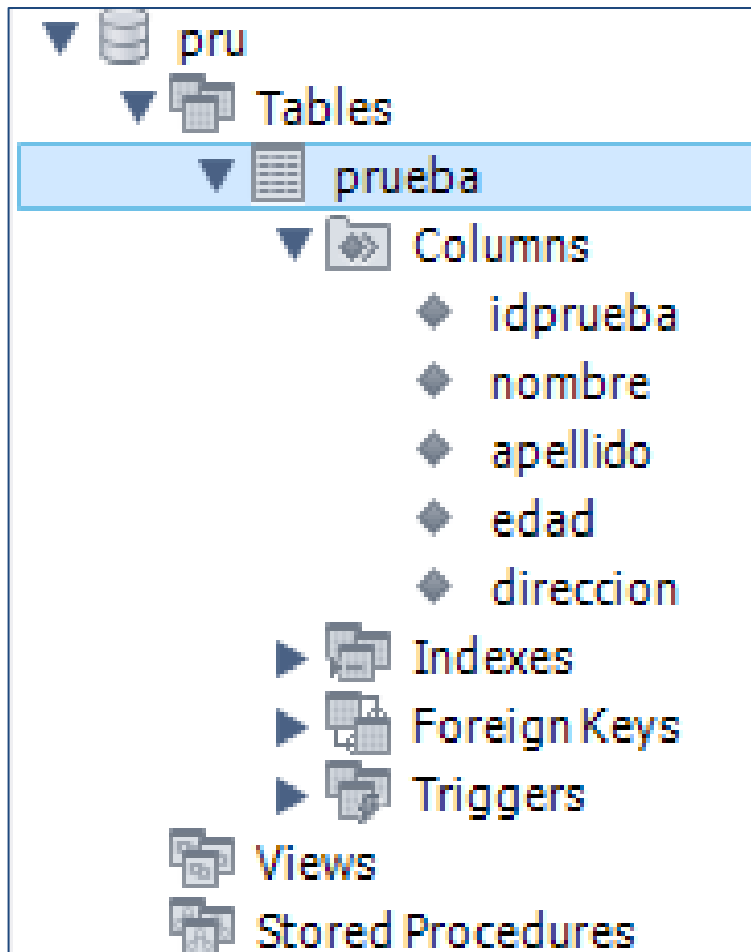
DROP:

Cuando es una instrucción de eliminación, nos solicitará que confirmemos la eliminación.



DDL – DROP TABLE

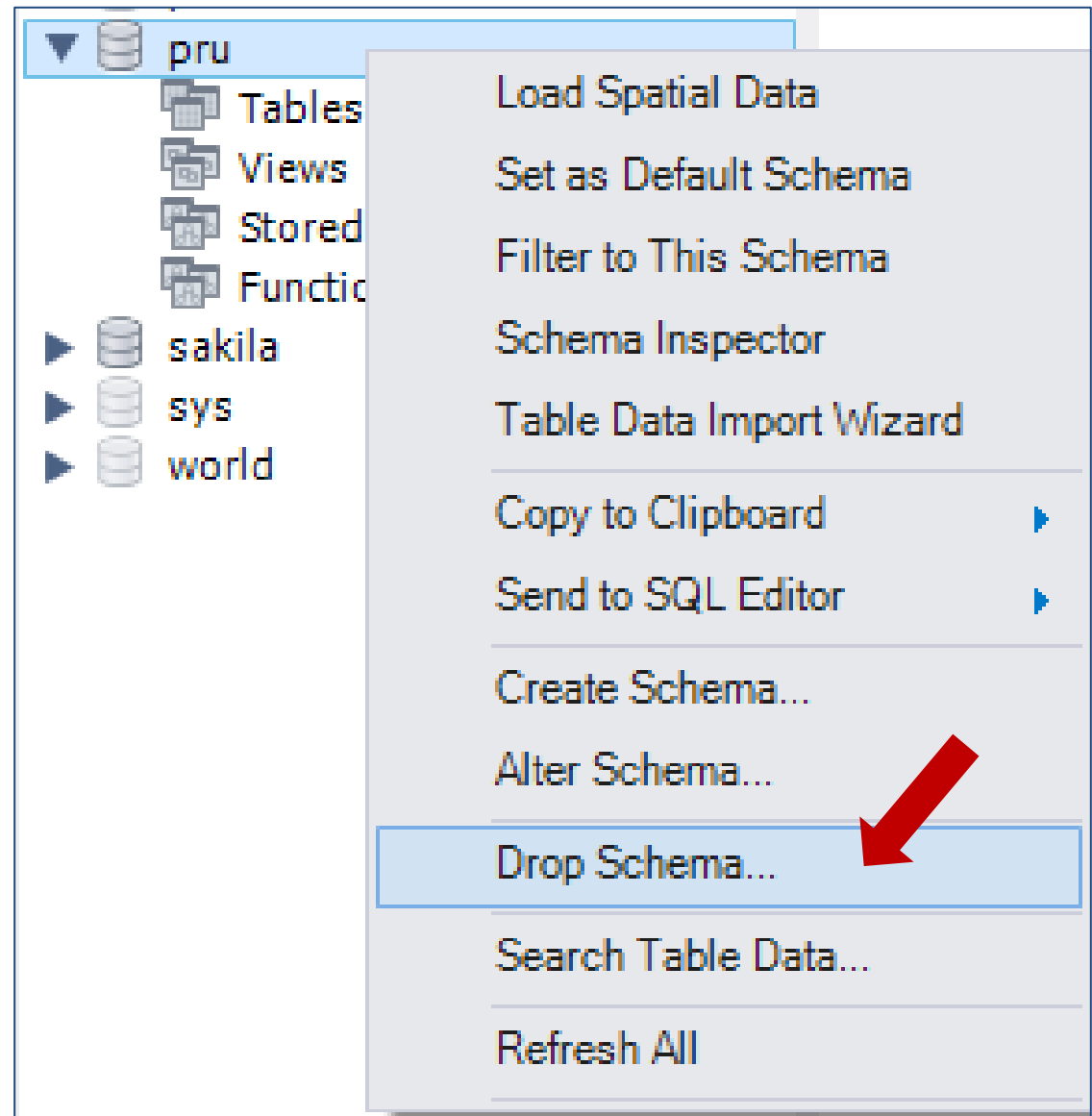
Podemos ver que la tabla prueba ha sido eliminada



DROP SCHEMA:

Elimina un
esquema de base
datos

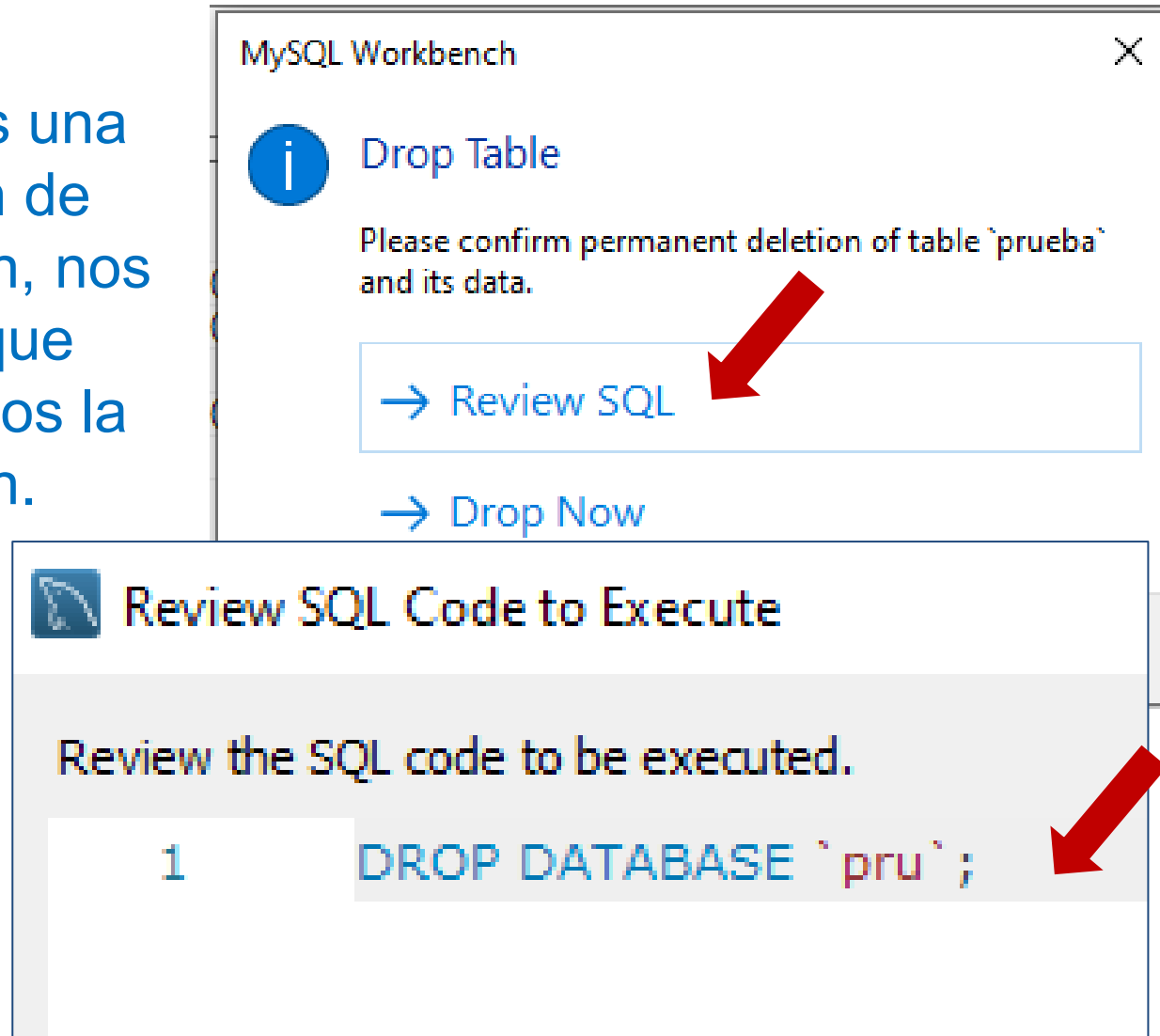
Ejemplo: elimino
el esquema PRU



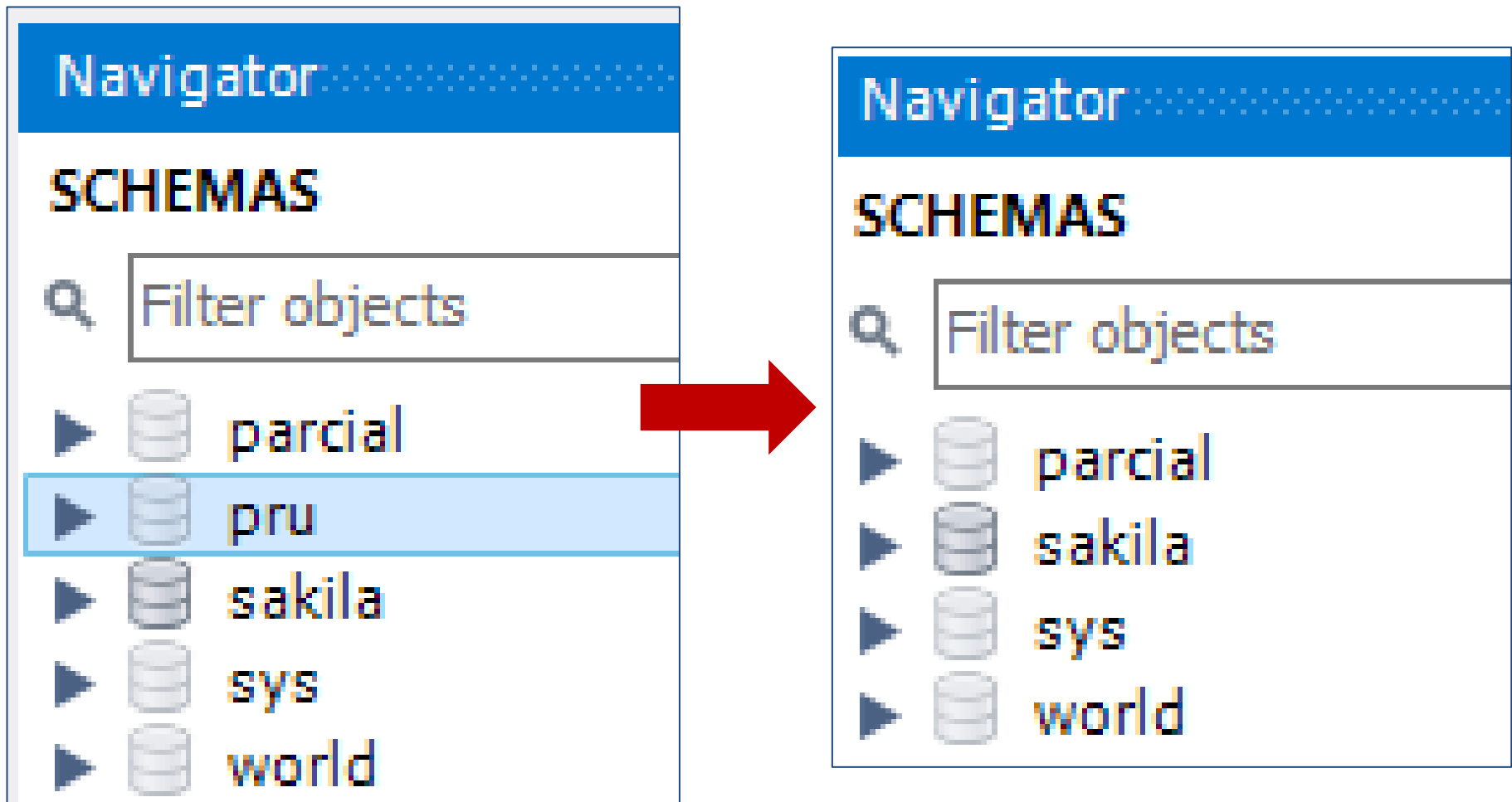
DDL – DROP SCHEMA

DROP:

Cuando es una instrucción de eliminación, nos solicitará que confirmemos la eliminación.



DROP: El esquema de BP **PRU** se eliminó



Consultas